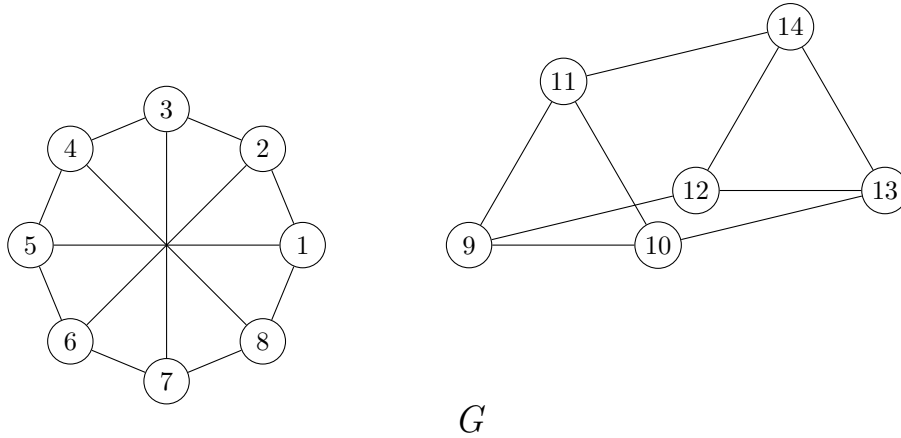


Exercices pour s'entraîner

Exercice 1 Soit G le graphe suivant :



1. Démontrer que 3 est une valeur propre de G .
2. Démontrer que si λ est une autre valeur propre de G alors $|\lambda| < 3$ (l'inégalité est stricte).
3. Soit $v = [x_1, x_2, \dots, x_{14}]^t$ un vecteur propre associé à la valeur propre 3. Supposer que

$$|x_1| = \max\{|x_i|, i = 1..14\}.$$

Démontrer que $x_j = x_1$ si et seulement si le sommet j est adjacent au sommet 1.

4. En déduire alors que $x_1 = x_2 = \dots = x_8$ et que $x_9 = x_{10} = \dots = x_{14}$. Démontrer que la valeur propre 3 est de multiplicité égale à 2.

Exercice 2 Soit G un graphe simple. Démontrer que G est biparti si et seulement si son spectre est symétrique par rapport à 0.

Exercice 3 Représenter et calculer le spectre des graphes de Cayley suivants :

1. $\text{Cay}(\mathbb{Z}_6, \{2, 4, 3\})$.
2. $\text{Cay}(\mathbb{Z}_9, \{1, 8\})$.
3. Pour n un entier strictement supérieur à 2, $\text{Cay}(\mathbb{Z}_n, \{1, n-1\})$.
4. $\text{Cay}(\mathbb{Z}_{12}, \{(2, 10, 5, 7)\})$.

Exercice 4 Soit G un groupe et soit $S \subset G$, tel que $s \in S \iff s^{-1} \in S$. Démontrer que si S contient un générateur de G alors $\text{Cay}(G, S)$ est connexe.

Exercice 5 Soit D_{10} le groupe diédral d'ordre 10 (c'est le groupe des isométries du plan préservant les pentagones réguliers, polygones réguliers à 5 cotés). Il est engendré par deux éléments : σ et τ vérifiant les relations suivantes :

$$\sigma^2 = e, \quad \tau^5 = e, \quad \sigma \tau \sigma^{-1} \tau = e$$

où e est l'élément neutre du groupe D_{10} .

Représenter le graphe de Cayley, $\text{Cay}(D_{10}, \{\sigma, \tau, \sigma \tau \sigma^{-1}\})$.

Exercice 6 Soit n un entier strictement supérieur à 2. On définit l'ensemble K_n suivant :

$$K_n = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) & -\sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \end{pmatrix}, k \in \mathbb{Z}_n \right\}.$$

Lorsque n est fixé on notera

$$M_k = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) & -\sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \\ \sin\left(\frac{2\pi k}{n}\right) & \cos\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \end{pmatrix}.$$

1. Démontrer que pour tout entier n strictement supérieur à 2, K_n est un sous-groupe de $SL_2(\mathbb{R})$.
2. Représenter le graphe de Cayley $\text{Cay}(K_{10}, \{M_2, M_2^{-1}, M_4, M_4^{-1}\})$. Est-il connexe ? Est-il isomorphe au graphe $\text{Cay}(\mathbb{Z}_{10}, \{2, 4, 6, 8\})$?

Exercice 7 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ démontrer que tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $\mathbb{Z}_n$.

Exercice 8 (Cet exercice peut être fait en suivant le cours sur les caractères (linéaires) du groupe $\mathbb{Z}_n$.)

Soit $n, m \in \mathbb{N}^*$. On rappelle que $\widehat{\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m}$ est l'ensemble des morphismes de $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ vers $\mathbb{C}^*$.

1. Rappeler la loi du groupe produit cartésien $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$
2. Soit Ψ l'application définie par :

$$\Psi : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m \mapsto \widehat{\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m}$$

$$(x, y) \mapsto \Psi_{(x, y)}$$

où $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$, $\Psi_{(x, y)}$ est telle que :

$$\forall (k, l) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m, \quad \Psi_{(x, y)}(k, l) = e^{\frac{2i\pi x k}{n}} e^{\frac{2i\pi y l}{m}}.$$

Démontrer que Ψ est un isomorphisme. Que vaut le cardinal de $\widehat{\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m}$?

3. En déduire tous les caractères (linéaires) du groupe $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$.
4. Soit $S \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$ un ensemble tel que si $s \in S$ alors $s^{-1} \in S$. Démontrer que les valeurs propres du graphe $\text{Cay}(\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m, S)$ sont de la forme suivante :

$$\sum_{s \in S} \Psi_{(x, y)}(s)$$

pour tout $(x, y) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_m$. Donner la forme d'un vecteur propre associé.

5. Donner un exemple de graphe de Cayley $\text{Cay}(\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4, S)$ simple et connexe. Expliciter son spectre.
6. Calculer le spectre du graphe de Cayley

$$\text{Cay}((\mathbb{Z}_2)^5, \{(1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}).$$

Y-a-t-il un autre moyen de calculer son spectre ?

Exercice 9 (Cet exercice peut être fait en suivant le cours sur les marches aléatoires sur un graphe simple).

On pose C_6 le cycle d'ordre 6 étiqueté par les entiers $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. On note A une matrice d'adjacence de C_6 et D la matrice des degrés de C_6 . Soit $(X_k)_{k \geq 0}$ une marche aléatoire sur C_6 et soit P_k la distribution de probabilité de cette marche

$$P_k = [p(X_k = 1), p(X_k = 2), \dots, p(X_k = 6)]^T.$$

On rappelle que $p(X_k = i)$ est la probabilité qu'après k itérations, la marche soit au sommet i . La marche aléatoire est donnée par une matrice de transition notée M , on rappelle que l'on a alors

$$P_k = M^k P_0.$$

On considère dans cet exercice la marche aléatoire dont la matrice de transition est donnée par $M = A D^{-1}$.

1. Démontrer que C_6 est biparti.
2. Démontrer que la matrices M est symétrique réelle.
3. Démontrer que C_6 est un graphe de cayley : $C_6 = \text{Cay}(G, R)$ (on explicitera G et R).
4. Donner les valeurs propres de la matrice A (avec leur multiplicité). En déduire les valeurs propres (avec leur multiplicité) de la matrice M .
5. On ordonne les valeurs propres notées λ_i de M_1 comme ceci :

$$\lambda_6 \leq \lambda_5 \leq \lambda_4 \leq \lambda_3 \leq \lambda_2 \leq \lambda_1.$$

Que vaut λ_1 ? Expliciter un vecteur propre, de norme 1, u_1 associé à λ_1 .

6. On note $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6\}$ une base orthonormale de vecteurs propres de M , chaque u_i étant associé à λ_i , $i = 1, \dots, 6$. On développe P_0 dans la base U :

$$P_0 = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots c_6 u_6.$$

Calculer le coefficient c_1 .

7. Exprimer $P_k = M^k P_0$ dans la base U , en fonction des coefficients c_i , des valeurs propres λ_i ainsi que des vecteurs u_i .
8. Démontrer que la suite $(P_k)_{k \geq 0}$ ne converge pas.

Exercice 10 (Cet exercice est la suite de l'exercice 9 : il considère une marche aléatoire avec délai sur le cycle C_6).

On reprend les mêmes notations que l'exercice 9.

On considère dans cet exercice la marche aléatoire $(X_k)_{k \geq 0}$ avec délai dont la matrice de transition est donnée par

$$M = \frac{1}{2} I + \frac{1}{2} A D^{-1}$$

où I est la matrice identité. On note P_k la distribution de probabilité de cette marche

$$P_k = [p(X_k = 1), p(X_k = 2), \dots, p(X_k = 6)]^T.$$

1. Démontrer que la matrices M est symétrique réelle.
2. Donner les valeurs propres (avec leur multiplicité) de la matrice M .
3. On ordonne les valeurs propres notées λ_i de M_1 comme ceci :

$$\lambda_6 \leq \lambda_5 \leq \lambda_4 \leq \lambda_3 \leq \lambda_2 \leq \lambda_1.$$

Que vaut λ_1 ? Expliciter un vecteur propre, de norme 1, u_1 associé à λ_1 .

4. On note $U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5, u_6\}$ une base orthonormale de vecteurs propres de M , chaque u_i étant associé à λ_i , $i = 1, \dots, 6$. On développe P_0 dans la base U :

$$P_0 = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \dots c_6 u_6.$$

Calculer le coefficient c_1 .

5. Exprimer $P_k = M^k P_0$ dans la base U , en fonction des coefficients c_i , des valeurs propres λ_i ainsi que des vecteurs u_i .
6. Démontrer que la suite $(P_k)_{k \geq 0}$ converge vers une limite Π que l'on définira.